

OPERÁCIA KOPANICE

Game Design Document — Kompletné Funkčné Jadro Hry

Koncept: 2D Izometrická Taktická Hra na Mriežke (Tile-Based)

Historické Pozadie: Slovenské Národné Povstanie (SNP 1944)

Verzia: 1.0.0 (Stabilná verzia pre implementáciu)

Lead Designer: Oliver Beseda

1. Prehľad Hry & Historický Rámec

Operácia Kopanice je hardcore 2D izometrická taktická stratégia inšpirovaná klasikami žánru ako *Commandos* či *Desperados*. Hra kladie dôraz na utajenie (stealth), precízne plánovanie, synergiu unikátnych schopností špecialistov a asymetrický boj malej partizánskej skupiny proti drvivšej presile nacistických okupačných vojsk. Rozhodujúcim prvkom hratelnosti je interakcia s prostredím s mriežkovou štruktúrou (tile-based movement) a adaptácia na nepriaznivé prírodné podmienky.

Historické pozadie (SNP 1944): Kampane sa odohrávajú na jeseň a v zime roku 1944 v autentickom, drsnom prostredí Myjavskej pahorkatiny a Bielych Karpát. V tejto strategickej pohraničnej oblasti reálne operovala legendárna partizánska brigáda Miloša Uhra. Hráč ovláda špecializovanú odbojovú jednotku, ktorej hlavným cieľom je vykonávať diverzné akcie, paralyzovať logistické trasy nemeckej armády (Wehrmacht a SS) a pripraviť logistickú základňu pre širšie povstalecké sily.

2. Návrh Misií a Kampaň

Misia 1: Železná hrdelnica (The Iron Throat)

Prostredie: Masívny kamenný železničný viadukt a prilahlá staničná budova zahalená v hustej jesennej hmle. Viditeľnosť stráží je dynamicky znížená poveternosťnými podmienkami.

HLAVNÝ CIEĽ Zničiť strategický železničný viadukt, čím sa kompletne preruší prísun ťažkej techniky na stredné Slovensko.

POSTAVY **Vodca (Green Beret)** — expert na kontaktný boj, odpratávanie tiel a odvádzanie pozornosti; **Ženista (Sapper)** — špecialista na manipuláciu s výbušnínami, strihanie drôtených plotov a zakladanie pascí.

Logická slučka: Hráči musia najprv lokalizovať a ticho eliminovať stráž nemeckého armádneho skladu, ukradnúť debny s vojenským trinitrotoluénom (TNT), prepraviť ich na stanovené nosné piliere viaduktu, prepojiť rozbušky a odpáliť štruktúru presne v momente, keď po trati prechádza nemecký zásobovací vlak.

Misia 2: Tiene nad kaštieľom (Echoes from the Manor)

Prostredie: Barokový kaštieľ v Myjave transformovaný na detašované veliteľstvo a mučiareň tajnej štátnej polície Gestapo. Hustá sieť svetelných zdrojov a hliadok na chodbách.

HLAVNÝ CIEĽ Infiltrácia komplexu a oslobodenie zajatého regionálneho veliteľa odboja pred plánovaným ranným výsluchom a popravou.

POSTAVY **Špión (Spy)** — schopnosť maskovania v nemeckej uniforme, zadávania falošných rozkazov nižším šaržiam; **Zved (Thief)** — extrémna obratnosť, rýchly pohyb, schopnosť odomykať zámky a preliezať vertikálne prekážky.

Logická slučka: Špión v ukradnutej dôstojníckej uniforme odľáká pozornosť hliadky pri hlavnej bráne. Zved medzitým vylezie po hromozvode na severnom krídle, infiltruje pracovňu veliteľa cez okno, získa trezorové šifry k celám, vyradí vnútorné poistky osvetlenia a v absolútnej tme bezpečne evakuuje zoslabnutého väzňa podzemnými katakombami.

Misia 3: Zúčtovanie v Cetune (The Cold Harvest)

Prostredie: Roztrúsená podhorská kopaničiarska osada Cetuna uprostred krutej zimy. Terén pokrýva hlboký sneh, ktorý drasticky limituje rýchlosť pohybu a zanecháva jasne viditeľné stopy entít.

HLAVNÝ CIEĽ Likvidácia bezohľadného Sturmbannführera SS a záchrana celej osady pred represívnym vypálením nacistami.

POSTAVY **Kompletný tím** (Vodca, Ženista, Špión, Zved) + **Odstreľovač (Sniper)** — eliminácia na extrémne dlhú vzdialenosť, limitovaný počet nábojov, fatálny zvukový profil výstrelu.

Logická slučka: Ženista rozmiestni snehové míny a pasce na prístupových cestách, aby odrezal príchod nepriateľských posíl. Špión sabotuje rádiovú stanicu. Odstreľovač zaujme pozíciu na sene v príľahlej stodole a jediným precíznym výstrelom eliminuje cieľ počas inšpekcie dvora. Zvyšok tímu kryje ústup a celá jednotka uniká z mapy na ukradnutých nemeckých dôstojníckych koňoch.

3. High-Level Architektúra (Entity Component System)

Hra je postavená na prísnej architektúre **Entity Component System (ECS)** na zabezpečenie vysokej modularity, čitateľnosti a optimalizácie výpočtov nad stovkami simultánne fungujúcich herných objektov na mriežke.

Komponent (Component)	Dátová štruktúra a atribúty	Využitie v hernej logike
PositionComponent	{ x: int, y: int, layer: int, direction: Enum }	Súradnice v dlaždicovej mriežke (Tile grid), rotácia a vertikálna úroveň mapy.
RenderComponent	{ spriteId: string, animationState: string, isVisible: bool, alpha: float }	Ukazovateľ na izometrické textúry v spritesheete a manažment viditeľnosti vo FoV.
AIStateComponent	{ currentState: Enum, alertLevel: float, patrolWaypoints: List<Point>, targetPos: Point }	Stavový stroj nepriateľa (Patrol, Suspicious, Alert) a akumulovaný index podozrenia.
SkillComponent	{ activeSkills: List<string>, cooldowns: Map<string, int>, currentHook: string }	Zoznam dostupných akčných háčikov pre konkrétnu postavu (napr. kladenie mín, maskovanie).
InventoryComponent	{ slots: Array<Item>, maxWeight: float, currentWeight: float }	Kolekcia prenášaných predmetov (kľúče, výbušniny, uniformy, šifry, munícia).
MovementComponent	{ baseSpeed: float, currentModifier: float, path: Queue<Point>, isMoving: bool }	Riadenie pohybu entity po uzloch vypočítaných pathfindingom.

Príklad serializácie komplexnej Entity (Partizán Ženista) v JSON formáte:

```
{
  "entityId": "player_sapper_02",
  "type": "PLAYER_CHARACTER",
  "components": {
    "PositionComponent": { "x": 12, "y": 45, "layer": 0, "direction": "NORTH_EAST" },
    "RenderComponent": { "spriteId": "sapper_winter_sheet", "animationState": "IDLE",
"isVisible": true, "alpha": 1.0 },
    "MovementComponent": { "baseSpeed": 1.0, "currentModifier": 1.0, "path": [], "isMoving":
false },
    "SkillComponent": {
      "activeSkills": ["wire_cut", "plant_tnt", "defuse_mine"],
      "cooldowns": { "plant_tnt": 0 },
      "currentHook": "none"
    },
    "InventoryComponent": {
      "slots": [
        { "itemId": "item_wire_cutter", "quantity": 1 },
        { "itemId": "item_tnt_charge", "quantity": 3 }
      ],
      "maxWeight": 25.0
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

4. Detailná Implementácia Systémov

4.1 Map Renderer (Izometrická transformácia)

Svet je renderovaný v izometrickej projekcii formou diamantovej mriežky (Diamond Isometric Tilemap). Načítanie grafických podkladov prebieha z high-fidelity 2D spritesheetov (predrenderované 3D modely s vysokým detailom, rešpektujúce historické reálie jesennej/zimnej výbavy).

Pre správne vykreslenie objektov z 2D kartézskych logických súradníc mriežky $[x, y]$ do 2D pixelových súradníc obrazovky $[screenX, screenY]$ sa aplikuje nasledujúca matematická transformácia, kde W_t reprezentuje polovicu šírky dlaždice a H_t polovicu jej výšky:

$$screenX = (x - y) \times W_t$$

$$screenY = (x + y) \times H_t - (z \times H_l)$$

Atribút z definuje výškovú vrstvu (layer index) a H_l je pixelový ofset výšky jednej vrstvy (zabezpečuje vrstvenie poschodí kaštieľa a pilierov viaduktu). Systém vykonáva permanentné triedenie vykresľovania (Depth Sorting) podľa algoritmu **RenderOrder** = $x + y + z$, čím sa predchádza chybám prekrývania (z-fighting).

4.2 Movement & A* Pathfinding s modifikáciou terénu

Pohyb všetkých entít je striktné viazaný na dlaždice. Hľadanie optimálnej cesty realizuje upravený algoritmus **A* Pathfinding**, ktorý dynamicky vyhodnocuje váhu (pohybovú náročnosť) susedných uzlov. Funkcia pre výpočet celkovej ceny uzla n je definovaná ako:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Kde $g(n)$ je akumulovaná cena prechodu z počiatku do uzla n a $h(n)$ je heuristická vzdialenosť do cieľa (využíva sa striktné *Manhattanská vzdialenosť* upravená pre izometrické smery). Cena kroku do susedného uzla je násobená koeficientom terénu:

Typ Terénu (Tile Type)	Koeficient ceny (t_m)	Rýchlosť pohybu	Mechanika stôp (Footprints)
Spevnená cesta / Interiér	1.0	100% (Základná)	Bez viditeľných stôp. Nízka hlučnosť krokov.
Jesenné blato (Misia 1)	2.0	50%	Zanecháva krátkodobé stopy (zmiznú po 15 sekundách).
Hlboký sneh (Misia 3)	3.5	28.5%	Zanecháva hlboké stopy. Nepriateľ ich môže detegovať a stopovať.
Prekážka (Stena, Zábradlie)	∞ (Nepriechodné)	0%	Zved môže preliezť, ak má k dispozícii lano/hromozvod.

4.3 Vision System — 2D Raycasting na izometrickej rovine

Každá strážna jednotka disponuje dynamickým zorným poľom (Field of View). Výpočet viditeľnosti sa vykonáva prostredníctvom **2D Raycastingu**, emitovaním lúčov z oka stráže do maximálnej vzdialenosti zorného poľa s krokom 0.5° .

Zorné pole je rozdelené do dvoch zón:

- Primárny kužel (Blízky/Centrálny - červená zóna):** Uhol $\pm 15^\circ$ od vektora pohľadu. Akákoľvek detekcia stojaceho alebo krčiaceho sa hráča spôsobí okamžité prepnutie AI do stavu *Alert*.
- Sekundárny kužel (Periférny - žltá zóna):** Uhol $\pm 45^\circ$. Krčiaci sa hráč je neviditeľný. Stojaci hráč inkrementuje `alertLevel` rýchlosťou $+40\%$ / *ext{sekunda}*. Ak dosiahne **100%**, nepriateľ vyhlasuje poplach.

Výšková mapa (Heightmap Integration): Každá dlaždica nesie atribút výšky `height`. Ak lúč narazí na dlaždicu, ktorej hodnota `height` je vyššia ako výška oka emitujúcej entity, lúč je terminovaný a dlaždice za ním sú označené ako zakryté tieňom (Fog of War). To umožňuje hráčovi schovávať sa za balvany, barikády alebo na vyvýšených terasách kaštieľa.

4.4 Konečný Stavový Automat Nepriateľa (Enemy AI FSM)

Umelá inteligencia nepriateľov je riadená deterministickým stavovým automatom (Finite State Machine), ktorý reaguje na vizuálne a akustické podnety.

Východiskový stav	Podnet / Trigger	Cieľový stav	Správanie a logika AI
Patrol	Vizuálny kontakt v periférii ($>0\%$) alebo zachytenie zvuku výstrelu/kroku.	Suspicious	Zastaví patrolovanie, otočí sa k zdroju podnetu. Ak ide o stopu v snehu, začne kráčať po stopách smerom k hráčovi. Podozrenie pomaly opadá, ak nenájde nový podnet do 10s.
Suspicious	Dosiahnutie 100% <code>alertLevel</code> ALEBO nález mŕtveho tela / sabotovaného objektu.	Alert	Spustí poplach (akustický sirénový systém na mape). Vyťahuje zbraň, strieľa na cieľ, privoláva rádiom posily z najbližších kasární. Rýchlosť pohybu sa zvyšuje na maximum.
Alert	Strata vizuálneho kontaktu s hráčom na viac ako 20 sekúnd.	Suspicious	AI sa nevracia do stavu Patrol. Prehľadáva poslednú známu pozíciu hráča (Last Known Position) v okruhu 15 dlaždíc. Vykonáva náhodné prehľadávanie krovísk a rohov.

4.5 Systém Schopností (Skill System & Hooks)

Akcie postáv sú riadené systémom eventových háčikov (hooks), ktoré injektujú logiku priamo do ECS hernej slučky. Každá schopnosť musí implementovať rozhranie validácie a exekúcie:

```
interface ISkillHook {
    bool Validate(Entity executor, Point targetTile);
    void Execute(Entity executor, Point targetTile);
}
```

```
// Príklad implementácie pre maskovanie špióna (disguiseAction)
class DisguiseActionHook : ISkillHook {
    public bool Validate(Entity executor, Point targetTile) {
        var inv = executor.GetComponent<InventoryComponent>();
        return inv.HasItem("german_officer_uniform") && !
executor.GetComponent<AIStateComponent>().IsInAlertZone();
    }
    public void Execute(Entity executor, Point targetTile) {
        var render = executor.GetComponent<RenderComponent>();
        render.spriteId = "spy_disguised_sheet";
        // Injektovanie modifikátora do zorného poľa nemeckých vojakov
    }
}
```

5. Asset Pipelines & Dátové Štruktúry

5.1 Vizuálne Assety

Umelecký smer kombinuje ponurú, realistickú atmosféru vojny so štruktúrovanou čitateľnosťou izometrických taktických hier. Všetky objekty, stromy, budovy a animácie postáv sú vopred vyrenderované z high-poly 3D modelov do 2D textúr s korektným tieňovaním pre 4 smery pohľadu.

Definície atlasov a vrstiev sú uložené v textových JSON mapových súboroch, ktoré presne špecifikujú kolízne vrstvy a interaktívne body.

5.2 Audio Pipeline (Pozičné 2D Audio s Occlusion)

Zvukový podsystem vypočítava šírenie akustických vln po hernej mriežke. Zvuk emitovaný v bode **A** (napr. výstrel odstrelovača, pískanie špióna) sa šíri radiálne. Intenzita zvuku v uchu poslucháča (nepriateľa) sa riadi vzorcom útlmu, kde ***d*** je vzdialenosť a ***O_f*** je suma koeficientov oklúzie (nepriezvučnosti) stien a prekážok na úsečke šírenia:

$$Volume_{\{final\}} = Volume_{\{base\}} - (20 \times \log_{10}(d)) - \sum O_f$$

Ak hodnota ***Volume_{final}*** prekročí prah citlivosti nepriateľskej entity (štandardne **15 ext{ dB}**), vyvolá sa AI trigger na prechod do stavu *Suspicious* a do pamäte AI sa zapíše pozícia zdroja zvuku. Kamenná stena kaštieľa má ***O_f* = 35 ext{ dB}**, čo znamená, že pískanie špióna cez stenu stráž nezačuje, ale výstrel áno.

6. Integrácie a Cloudová Synchronizácia

6.1 Architektúra Cloudovej Synchronizácie (Firebase Realtime Database)

Pre zachovanie kontinuity hry, synchronizáciu globálnych úspechov (Achievements) a perzistenciu stavu inventára medzi misiami je hra integrovaná s cloudovou NoSQL databázou. JSON schéma uzla používateľa striktné kopíruje herný stav:

```
{
  "users": {
    "oliver_beseda_id": {
      "save_states": {
        "current_mission": 3,
        "campaign_progress": "CETUNA_IN_PROGRESS",

```

```
"persistent_inventory": [
  { "itemId": "item_sniper_ammo", "quantity": 5 },
  { "itemId": "item_decryption_key", "quantity": 1 }
],
"squad_status": {
  "leader_hp": 100,
  "sapper_hp": 85,
  "spy_disguised": true
}
}
}
}
```

6.2 GitHub Asset & Code Pipeline s Claude Code

Vývojový cyklus hry je plne automatizovaný prostredníctvom prepojenia Git repozitára s AI asistentom **Claude Code**. Všetky mapové podklady, JSON konfigurácie ECS a zdrojový kód systémov sú verifikované. Claude Code slúži ako autonómny co-pilot, ktorý vykonáva:

1. **Code Auditing:** Automatická detekcia neoptimalizovaných volaní v A* pathfindingu pri prepočte ciest pre viacero entít naraz.
2. **Rule Verification:** Kontrola integrity ID assetov medzi spritesheetmi a volaniami v RenderComponente.
3. **Build Automation:** Kontrola CORS politik pri asynchrónnom načítaní textúr z externých úložísk a automatická kompilácia herných balíkov pre koncové testovacie zariadenia.